

117 통합제어기

1. 규격 및 성능설명서

가. 형식명/제조사/제조국:

나. 형식:

다. 기체의 크기

1) 길이(mm) (에서 까지)

2) 폭(mm) (에서 까지)

3) 높이(mm) (에서 까지)

라. 기체의 규격

1) 통합제어기

가) OS :

나) Processor

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

다) MainBoard

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

라) RAM

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

(3) 개수 :

마) GraphicsCard

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

바) Storage

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

사) POWER

(1) 제조사 / 제조국 :

(2) 모델명 :

아) Database :

2) 기타

가) 제조사 / 제조국 :

나) 모델명 :

마. 기체의 관제 방식

1) 관제(모니터링 및 제어) 지원여부

본체(컨트롤박스)			웹(Web)	모바일 앱(App)	
모니터	패널	기타		Android	iOS

* 해당부분 ○ 표기

2) 통합제어기 관제 방식

		통신방식		
☐ 로컬형	노드(센서&구동기)	↔		통합제어기
		()		
		통신방식	통신방식	
☐ 원격형	노드(센서&구동기)	↔	게이트웨이	↔ 통합제어기
		()	()	
		통신방식	통신방식	
☐ 복합형	노드(센서&구동기)	↔	로컬서버	↔ 클라우드
		()	()	
		통신방식	통신방식	
☐ 기타		↔		↔
()	()	()	()	()

사. 연동 장비

1) 센서

센서		연동 여부*	KS X 3267 :2022 자원 여부	KS B 7958 :2024 자원 여부	KS X 3288 :2022 자원 여부
온도	temperature				
습도	humidity				
CO ₂	CO ₂				
일사	pyranometer				
풍향	wind-direction				
풍속	wind-speed				
감우	rain-detector				
광양자	quantum				
토양 함수율	soil-moisture				
토양 수분 장력	tensiometer				
EC	EC				
pH	pH				
지온	soil-temperature				
이슬점	dewpoint				
강수량	rainfall				
전압	voltage				
무게	weight				
전류	current-sensor				
누적유량	cumulative-flow				
고온	high-temperature-detector				
저수위	low-water-level-detector				

* 표준 미적용 장비의 경우 연동 장비 ○ / × 표기

2) 구동기

구동기		연동 여부*	KS X 3267 :2022 자원 여부	KS B 7958 :2024 자원 여부	KS X 3288 :2022 자원 여부
레벨 0 개폐기	retractable/level0				
레벨 1 개폐기	retractable/level1				
레벨 2 개폐기	retractable/level2				
레벨 0 스위치	switch/level0				
레벨 1 스위치	switch/level1				
레벨 2 스위치	switch/level2				
레벨 0 양액기	nutrient-supply/level0				
레벨 1 양액기	nutrient-supply/level1				
레벨 2 양액기	nutrient-supply/level2				
레벨 3 양액기	nutrient-supply/level3				

* 표준 미적용 장비의 경우 연동 장비 ○ / × 표기

2. 구조기준

가. 정보통신 기술을 활용하여 제어하는 방식으로 기계적 또는 전기적 연결장치 규격을 갖고, 통신을 통하여 환경 데이터를 실시간으로 송·수신하는 구조일 것

3. 구조조사 방법

가. 조사항목

1) 형식명/제조사/제조국 :

2) 형식 :

3) 기체의 크기

가) 길이(mm) (에서 까지)

나) 폭(mm) (에서 까지)

다) 높이(mm) (에서 까지)

4) 기체의 구조

가) 통합제어기

(1) OS :

(2) Processor

(가) 제조사 / 제조국 :

(나) 모델명 :

(3) MainBoard

(가) 제조사 / 제조국 :

(나) 모델명 :

(4) RAM

(가) 제조사 / 제조국 :

(나) 모델명 :

(다) 개수 :

(5) GraphicsCard

(가) 제조사 / 제조국 :

(나) 모델명 :

6) 연동 장비

가) 센서

센서		연동 여부*	KS X 3267 :2022 자원 여부	KS B 7958 :2024 자원 여부	KS X 3288 :2022 자원 여부
온도	temperature				
습도	humidity				
CO ₂	CO ₂				
일사	pyranometer				
풍향	wind-direction				
풍속	wind-speed				
감우	rain-detector				
광양자	quantum				
토양 함수율	soil-moisture				
토양 수분 장력	tensiometer				
EC	EC				
pH	pH				
지온	soil-temperature				
이슬점	dewpoint				
강우량	rainfall				
전압	voltage				
무게	weight				
전류	current-sensor				
누적유량	cumulative-flow				
고온	high-temperature-detector				
저수위	low-water-level-detector				

* 표준 미적용 장비의 경우 연동 장비 ○ / × 표기

나) 구동기

구동기		연동 여부*	KS X 3267 :2022 자원 여부	KS B 7958 :2024 자원 여부	KS X 3288 :2022 자원 여부
레벨 0 개폐기	retractable/level0				
레벨 1 개폐기	retractable/level1				
레벨 2 개폐기	retractable/level2				
레벨 0 스위치	switch/level0				
레벨 1 스위치	switch/level1				
레벨 2 스위치	switch/level2				
레벨 0 양액기	nutrient-supply/level0				
레벨 1 양액기	nutrient-supply/level1				
레벨 2 양액기	nutrient-supply/level2				
레벨 3 양액기	nutrient-supply/level3				

* 표준 미적용 장비의 경우 연동 장비 ○ / × 표기

나. 조사방법

1) 형식은 현장에서 제어하는 경우 로컬형, 외부에서 원격으로 제어하는 경우 원격형, 현장과 원격 모두 제어가 가능한 경우 복합형으로 한다.

2) 기체의 크기

서버를 기준으로 수평으로 정치하고 전장비 상태에서 조사하며, 디스플레이가 일체형이 아닐 경우, 디스플레이를 제외한 본체의 치수를 측정한다.

3) 기체의 규격은 규격 및 성능설명서에 의한다.

4) 기체의 관제형태

가) 관제 지원여부는 디스플레이를 통해 모니터링 및 제어기능이 가능한 형태를 조사한다.

나) 통합제어기 관제 방식은, 해당하는 통합제어기의 형식을 선택하고 장치간 통신 방식(RS-485, Wi-Fi, TCP/IP 등)을 조사한다.

5) 연동 장비는 규격 및 성능설명서에 의한다.

3) 데이터 시각화는 1시간 이하 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 확인이 가능하여야 한다.

4) 데이터 조회·추출 기능은 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 확인이 가능하여야 한다.

4. 검정기준

가. 성능시험

1) 센서 데이터 연계 성능시험

가) 관제 방식에 따른 연계된 센서 및 센서노드 등 상태정보 연계에 이상이 없을 것

나) 센서 상태정보의 데이터 손실률은 3 % 이내일 것

다) 2개 항목 이상의 연결된 센서 및 센서노드의 상태정보가 시각화 기능에 따라 1시간 이하 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 확인이 가능할 것

라) 연동 장비 기준, 저장된 센서 및 센서노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 조회가 가능할 것

마) 연동 장비 기준, 저장된 센서 및 센서노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1

일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 .csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 데이터 추출이 가능할 것

바) 통합제어기 종료 또는 전원 차단 및 인가 후 저장된 센서 데이터 복구가 가능할 것

2) 구동기 데이터 연계 및 제어 성능시험

가) 관제 방식에 따른 연계된 구동기 및 구동기 노드 등 상태정보 연계에 이상이 없을 것

나) 관제 방식에 따른 구동기 제어 시 동작에 이상이 없을 것

다) 구동기 상태정보의 데이터 손실률은 3 % 이내 일 것

라) 2개 항목 이상의 연결된 구동기 및 구동기노드의 상태정보는 시각화 기능에 따라 1시간 이하 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 확인이 가능할 것

마) 연동 장비 기준, 저장된 구동기 및 구동기노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 조회가 가능할 것

바) 연동 장비 기준, 저장된 구동기 및 구동기노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 .csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 데이터 추출이 가능할 것

사) 통합제어기 종료 또는 전원 차단 및 인가 후 저장된 구동기 데이터 복구가 가능할 것

3) 양액공급기 데이터 연계 및 제어 성능시험

가) 관제 방식에 따른 연계된 양액공급기 및 양액공급기 노드 상태정보 연계에 이상이 없을 것

나) 관제 방식에 따른 양액공급기 제어 시 동작에 이상이 없을 것

다) 양액공급기 상태정보의 데이터 손실률은 3 % 이내 일 것

라) 연결된 양액공급기 및 양액공급기 노드의 데이터는 시각화 기능에 따라 1시간 이하 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 확인이 가능할 것

마) 연동 장비 기준, 저장된 양액공급기 및 양액공급기 노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 조회가

가능할 것

바) 연동 장비 기준, 저장된 양액공급기 및 양액공급기 노드의 데이터는 1분 단위 및 조회기간(1일, 7일, 30일)을 각각 설정하여 일부 및 전체 항목에 대하여 .csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 3분 이내 데이터 추출이 가능할 것

사) 통합제어기 종료 또는 전원 차단 및 인가 후 저장된 데이터의 유지가 가능할 것

나. 조작의 난이도시험

- 1) 각 시험 중 과부하 및 오작동으로 인한 작동정지 또는 작동이상 현상이 없을 것
- 2) 제품 매뉴얼에 따라 조작이 용이할 것

5. 검정방법

가. 적용범위

이 검정방법은 농업용 온실에 정보통신기술(ICT)을 활용하여 작물의 생육환경을 제어하는 스마트 온실에 사용되는 통합제어기에 대하여 적용한다.

나. 용어의 뜻

1) 전장비

작업을 하는데 필요한 모든 장비를 부착한 상태를 말한다.

2) 센서

자연 현상 또는 인위적 과정의 물리적 속성을 관찰하고 측정하며 그 결과를 신호로 변환하는 장치

3) 센서노드

물리적인 현상을 관측하기 위해 수집된 센서의 측정값과 통신기능을 가지고 있는 일종의 장치

4) 구동기

온실 또는 축사 등 환경상태를 조절하기 위하여 전기 또는 기계적 신호 등에 따라 구동되는 장치

5) 구동기 노드

온실 또는 축사 등 환경상태를 조절하는 장치를 제어하기 위해 통신기능을 가지고 있는 일종의 장치

6) 양액공급기

인공배지 또는 무배지 상태에서 작물에 필요한 영양분을 알맞은 농도로 용해한 영양액을 공급할 수 있도록 조절하는 장치

7) 양액공급기 노드

센서, 양액공급기와 통신 모듈이 결합된 구조로, 통합제어기로부터 전달받은 메시지에 근거하여 양액공급기를 제어하는 장치

8) 온실 통합제어기

센서의 신호 정보와 함께 운영 시스템으로부터 명령을 받아, 온실의 각종 구동 장치를 제어하는 장치

가) 로컬형 통합제어기

현장 설비와 물리적으로 같은 장소에 위치하여, 독립적으로 입출력을 통하여 실시간 제어하는 방식의 통합제어기

나) 원격형 통합제어기

현장 설비와 물리적으로 떨어진 위치의 제어기 또는 서버에서 통신을 통해 입출력 등 명령을 전달받고 실시간 제어하는 방식의 통합제어기

다) 복합형 통합제어기

로컬형과 원격형 통합제어기의 결합형으로 현장 또는 원격을 통해 입출력 등 명령을 실시간 제어하는 방식의 통합제어기

6) 연결단자(접속단자)

원형 또는 일자, 앵글 등 형태로 어떤 회로의 도선을 접속하기 위해서 플러그를 끼울 수 있게 되어 있는 접속 기구나 장치

다. 시험항목

1) 성능시험

가) 센서 데이터 연계 성능시험

나) 구동기 데이터 연계 및 제어 성능시험

다) 양액공급기 데이터 연계 및 제어 성능시험

2) 조작의 난이도시험

라. 시험조건

- 1) 시험에 사용되는 공시기는 신제품으로 하며, 시험 전에 정상상태로 정비하고 실시한다.
- 2) 데이터 수집 주기는 1분을 기준으로 설정이 가능해야 하며, 연동 장비별 1분 단위 30일 이상의 데이터가 확보된 상태에서 실시한다.
- 3) 데이터 조회는 1분 단위 기준 조회기간(1일, 7일 30일)으로 설정하여 확인이 가능하여야 한다.
- 4) 데이터 시각화는 최대 1시간 단위 기준 조회기간(1일, 7일 30일)으로 설정하여 확인이 가능하여야 한다.

마. 시험방법

1) 성능시험

가) 센서 데이터 연계 성능시험

(1) 시험목적

이 시험은 통합제어기를 통해 연결되는 센서 항목과 상태정보의 연계, 센서 및 센서노드 정보에 대한 시각화, 저장·관리 성능을 확인하는 것을 목적으로 한다.

(2) 시험조건

전장비 상태에서 실시하며, 시험 중 전력이 안정적으로 공급되도록 한다.

(3) 측정 및 조사항목

(가) 실시간 센서 항목 및 상태정보 연계 기능

(나) 관제 방식별 센서 및 센서노드 연계 기능

(다) 데이터 전송 손실률

(라) 데이터 시각화 기능

(마) 데이터 조회 및 추출 기능

(바) 데이터 유지 기능

(4) 시험방법

(가) 실시간 센서 항목 및 상태정보 연계 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 센서 및 센서노드를 전부 연결한다.

② 통합제어기에 연계된 모든 센서의 상태 정보가 정상적으로 출력되는지 조사한다.

③ ①에서 조사된 장비 중 3분의 1 이상의 센서·센서노드에 대해 연결단자 해

제·재연결을 실시하여 센서 상태 정보가 2분 이내 정상 출력되는지 조사한다.

④ ③과정을 5회 반복한다.

⑤ 규격 및 성능설명서 마. 기체의 관제 방식 - 1) 관제(모니터링 및 제어) 지원
여부에서 조사된 각 관제 방식에 따라 ① ~ ④를 반복하여 시험한다.

(나) 데이터 전송 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 센서 및 센서노드를 전부 연결하여 24시간 동안 상태를 유지한다.

② 센서 상태정보의 정상 출력·전송·저장 여부를 확인하여 다음식에 의하여 데이터 전송 손실률을 산출한다.

$$L = \left(1 - \frac{N_{rx}}{1440}\right) \times 100$$

여기에서

L : 데이터 전송 손실률(%)

N_{rx} : 정상적으로 출력·전송·저장된 데이터

(다) 데이터 시각화 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 센서 중 1개를 설정한다.

② 선택한 센서의 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

③ ①의 센서 항목 외 1개의 센서 항목을 추가로 선택하여 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

④ 연결된 센서가 3개 이상일 경우 연동 장비의 센서 항목을 변경하여 ②~③절차를 3회 반복 시험한다.

(라) 데이터 조회 및 추출 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 센서 중 1개를 설정한다.

② 선택한 센서 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력 여부를 확인한다.

③ ①의 센서 항목 외 임의 개수의 센서 항목을 추가 선택하여 해당 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

④ 선택한 센서 데이터에 대하여 .csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 데이터 추출

가능 여부를 확인한다.

(마) 데이터 유지 시험

- ① 통합제어기의 전원 차단 후 30분 이상 유지한다.
- ② 통합제어기에 전원 인가 후 연계된 센서 항목 및 상태정보가 정상적으로 연계되는지 확인한다.
- ③ 기 저장된 데이터의 조회 및 시각화, 추출 기능 등의 정상 여부를 확인한다.

나) 구동기 데이터 연계 및 제어 성능시험

(1) 시험목적

이 시험은 통합제어기를 통해 연결되는 구동기 항목과 상태정보의 연계, 동작 제어, 구동기 및 구동기 노드 정보에 대한 시각화, 저장·관리 성능을 확인하는 것을 목적으로 한다.

(2) 시험조건

전장비 상태에서 실시하며, 시험 중 전력이 안정적으로 공급되도록 한다.

(3) 측정 및 조사항목

- (가) 실시간 구동기 및 구동기노드 상태정보 연계 기능
- (나) 관제 방식별 구동기 및 구동기노드 연계 기능
- (다) 구동기 동작 제어 기능
- (라) 데이터 전송 손실률
- (마) 데이터 시각화 기능
- (바) 데이터 조회 및 추출 기능
- (사) 데이터 유지 기능

(4) 시험방법

(가) 실시간 구동기 및 구동기노드 상태정보 연계 시험

- ① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 구동기 및 구동기노드를 전부 연결한다.
- ② 통합제어기에 연계된 모든 구동기의 상태 정보가 정상적으로 출력되는지 조사한다.
- ③ ①에서 조사된 장비 중 3분의 1 이상의 구동기·구동기노드에 대해 연결단자 해제·재연결을 실시하여 구동기 상태 정보가 2분 이내 정상 출력되는지 조사

한다.

④ ③과정을 5회 반복한다.

⑤ 규격 및 성능설명서 마. 기체의 관제 방식 - 1) 관제(모니터링 및 제어) 지원 여부에서 조사된 각 관제 방식에 따라 ① ~ ④를 반복하여 시험한다.

(나) 구동기 동작 제어 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 구동기 및 구동기노드를 전부 연결한다.

② 구동기 1개를 선택하여 작동방식(정/OFF/역 or ON/OFF)에 따라 제어명령을 실행한다.

③ 제어 명령에 따른 구동기의 정상작동 여부 및 구동기의 상태정보가 정상적으로 출력되는지 조사한다.

④ 규격 및 성능설명서 마. 기체의 관제 방식 - 1) 관제(모니터링 및 제어) 지원 여부에서 조사된 각 관제 방식에 따라 연결된 구동기에 대하여 순차적으로 ① ~ ③을 반복하여 시험한다.

(다) 데이터 전송 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 구동기 및 구동기노드를 전부 연결하여 24 시간 동안 상태를 유지한다.

② 구동기 상태정보의 정상 출력·전송·저장 여부를 확인하여 다음 식에 의하여 데이터 전송 손실률을 산출한다.

$$L = \left(1 - \frac{N_{rx}}{1440}\right) \times 100$$

여기에서

L : 데이터 전송 손실률(%)

N_{rx} : 정상적으로 출력·전송·저장된 데이터

(라) 데이터 시각화 시험

① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 구동기 중 1개를 설정한다.

② 선택한 구동기의 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

③ ①의 구동기 항목 외 1개의 구동기 항목을 추가 선택하여 해당 데이터를 조회기간

에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

- ④ 연결된 구동기가 3개 이상일 경우 연동 장비의 구동기 항목을 변경하여 ②~③절차를 3회 반복 시험한다.

(마) 데이터 조회 및 추출 시험

- ① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 구동기 중 1개를 설정한다.
- ② 선택한 구동기 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력 여부를 확인한다.
- ③ ①의 구동기 항목 외 임의 개수의 구동기 항목을 추가 선택하여 해당 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력되는지 확인한다.
- ④ 선택한 구동기 데이터에 대하여 csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 데이터 추출 가능 여부를 확인한다.

(바) 데이터 유지 시험

- ① 통합제어기의 전원 차단 후 30분 이상 유지한다.
- ② 통합제어기에 전원 인가 후 연계된 구동기 항목 및 상태정보가 정상적으로 연계되는지 확인한다.
- ③ 기 저장된 데이터의 조회 및 시각화, 추출 기능 등의 정상 여부를 확인한다.

다) 양액공급기 데이터 연계 및 제어 성능시험

(1) 시험목적

이 시험은 통합제어기를 통해 연결되는 양액공급기 상태정보의 연계, 동작 제어, 양액공급기 및 양액공급기 노드 정보에 대한 시각화, 저장·관리 성능을 확인하는 것을 목적으로 한다.

(2) 시험조건

(가) 본 시험은 양액공급기 연동이 가능한 통합제어기에 한하여 실시하며, 전장비 상태에서 전력이 안정적으로 공급되도록 하여 시험을 진행한다.

(나) 통합제어기를 통한 양액공급기 제어 기능 시험 시 절차 및 항목은 내규 「농업기계 검정방법 및 기준」 편람의 “양액공급기”에 따른다.

(3) 측정 및 조사항목

(가) 실시간 양액공급기 및 양액공급기 노드 상태정보 연계 기능

(나) 관제 방식별 양액공급기 및 양액공급기 노드 연계 기능

(다) 양액공급기 동작 제어 기능

(라) 데이터 전송 손실률

(마) 데이터 시각화 기능

(바) 데이터 조회 및 추출 기능

(사) 데이터 유지 기능

(4) 시험방법

(가) 실시간 양액공급기 및 양액공급기 노드 상태정보 연계 시험

- ① 통합제어기에 양액공급기 및 양액공급기 노드를 연결한다.
- ② 양액공급기의 상태 정보가 정상적으로 출력되는지 조사한다.
- ③ 양액공급기 및 양액공급기 노드의 연결단자 해제·연결을 각 5회 반복하며, 상태 정보가 2분 이내 정상 출력되는지 조사한다.
- ④ 규격 및 성능설명서 마. 기체의 관제 방식 - 1) 관제(모니터링 및 제어) 지원 여부에서 조사된 각 관제 방식에 따라 ① ~ ③을 반복하여 시험한다.

(나) 양액공급기 동작 제어 시험

- ① 통합제어기에 양액공급기 및 양액공급기노드를 연결한다.
- ② 양액공급 제어 기능(시간·공급량·파라미터)을 선택하여 작동방식에 따라 제어 명령을 실행한다.
- ③ 제어 명령에 따른 양액공급기의 정상작동 여부 및 양액공급기의 상태정보가 정상적으로 출력되는지 조사한다.
- ④ 규격 및 성능설명서 마. 기체의 관제 방식 - 1) 관제(모니터링 및 제어) 지원 여부에서 조사된 각 관제 방식에 따라 ① ~ ③을 반복하여 시험한다.

(다) 데이터 전송 시험

- ① 연동 장비에서 조사된 연계 가능한 양액공급기 및 양액공급기 노드를 전부 연결하여 24시간 동안 상태를 유지한다.
- ② 양액공급기 상태정보의 정상 출력·전송·저장 여부를 확인하여 다음 식에 의하여 데이터 전송 손실률을 산출한다.

$$L = \left(1 - \frac{N_{rx}}{1440}\right) \times 100$$

여기에서

L : 데이터 전송 손실률(%)

N_{rx} : 정상적으로 출력·전송·저장된 데이터

(라) 데이터 시각화 시험

- ① 양액공급기의 센서(EC, pH, 유량) 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.
- ② 양액공급기의 양액 공급 펌프 상태정보 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력(그래프 등 시각화) 되는지 확인한다.

(마) 데이터 조회 및 추출 시험

- ① 양액공급기의 센서(EC, pH, 유량) 데이터, 양액 공급 펌프 상태정보 데이터를 조회기간에 따라 3분 이내 정상 출력 여부를 확인한다.
- ② 연결된 양액공급기의 최근 30일 이상의 정보 알림 기록에 대해 3분 이내 정상 출력 여부를 확인한다.
- ③ ①, ②에서 조회한 양액공급기의 데이터에 대하여 .csv, .txt, .xls 등의 파일 형식으로 데이터 추출 가능 여부를 확인한다.

(바) 데이터 유지 시험

- ① 통합제어기의 전원 차단 후 30분 이상 유지한다.
- ② 통합제어기에 전원 인가 후 연계된 양액공급기의 상태정보가 정상적으로 연계 되는지 확인한다.
- ③ 기 저장된 데이터의 조회 및 시각화, 추출 기능 등의 정상 여부를 확인한다.

2) 조작의 난이도시험

가) 시험목적

이 시험은 통합제어기의 조작 및 취급의 난이를 확인하는데 목적이 있다.

나) 시험조건

이 시험은 통합제어기에 센서 및 구동기, 양액공급기 등을 부착한 상태에서 실시한다.

다) 측정 및 조사항목

- (1) 센서 및 센서노드 연계의 조작난이
- (2) 구동기 및 구동기노드 연계의 조작난이
- (3) 양액공급기 및 양액공급기노드 연계의 조작난이
- (4) 구동기 자동제어 설정 조작난이
- (5) 데이터 조회 및 시각화, 추출 조작난이
- (8) 기타 시험이 필요하다고 인정되는 부위의 조작난이

라) 시험방법

시험자가 사용설명서에 의해 작업을 실시하면서 통합제어기의 각종 장치 연계 및 구동기 제어 등에 대한 조작 취급의 난이를 조사한다.